



1.1.2 Arrumadores de layout JavaFX

Celso Paím



Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

Layouts são as classes de container de nível superior que definem os estilos de interface com o utilizador.

No JavaFX, a classe `Layout` ou as suas descendentes organizam os controlos (nós) numa cena, que por sua vez é adicionada a um palco.

O JavaFX fornece vários painéis que suportam diferentes estilos de layouts como `HBox`, `VBox`, `FlowPane`, `BorderPane`, `GridPane`, `TilePane`, `AnchorPane` e `StackPane`.



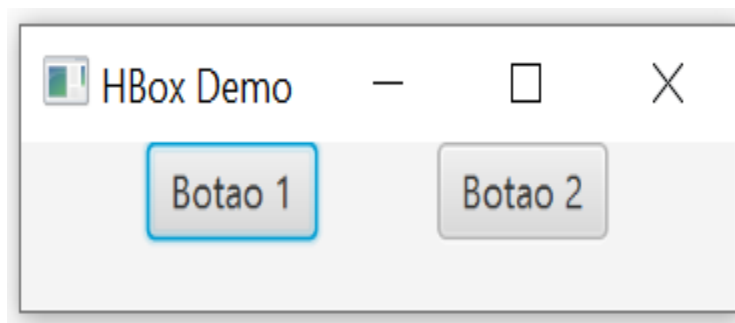
Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

HBox

- O painel de *layout* `HBox` fornece uma maneira fácil de organizar uma série de nós em uma única linha, ainda que não haja mais espaço, os nós não passam para outra linha.



HBoxDemo.java



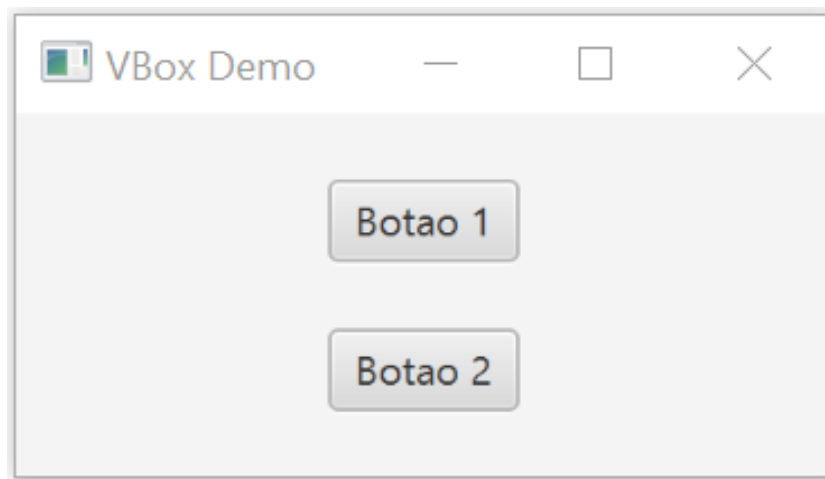
Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

VBox

- O painel de *layout* VBox fornece uma maneira fácil de organizar todos os nós, posicionando-os em uma coluna.



VBoxDemo.java



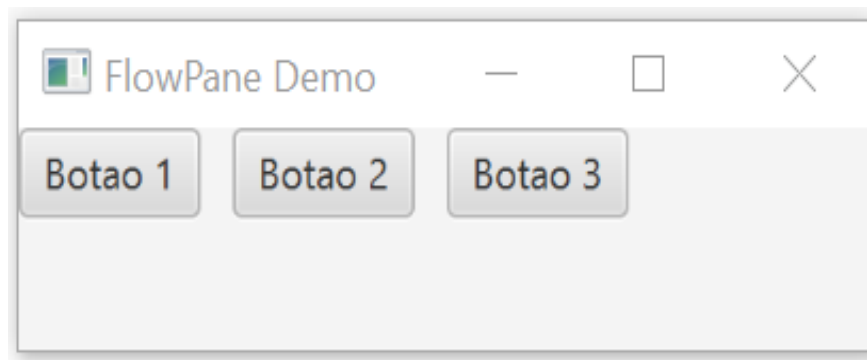
Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

FlowPane

- O `FlowPane` dispõe os seus nós verticalmente ou horizontalmente, alocando os componentes na próxima linha ou coluna se não houver espaço suficiente, com diversos métodos para configurar a forma como estes nós estarão organizados. .



FlowPaneDemo.java



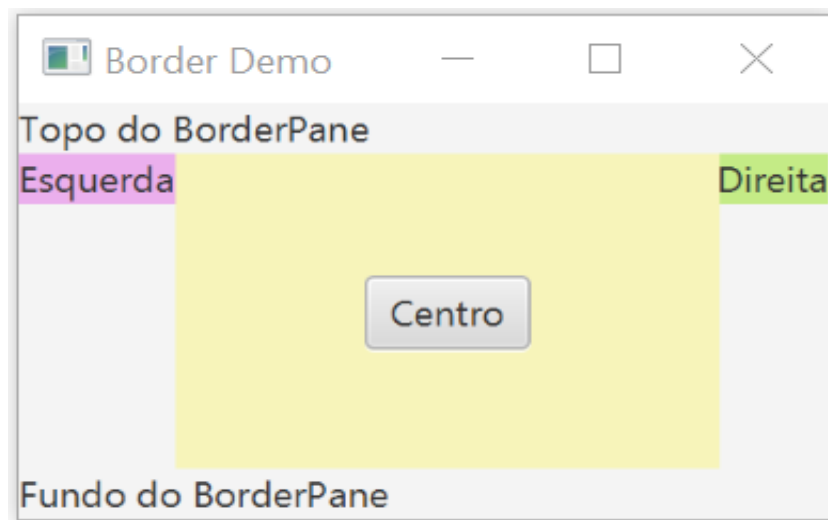
Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

BorderPane

- O painel de layout `BorderPane` do JavaFX fornece cinco regiões nas quais os nós podem ser colocados: superior, inferior, esquerda, direita e central.



BorderPaneDemo.java



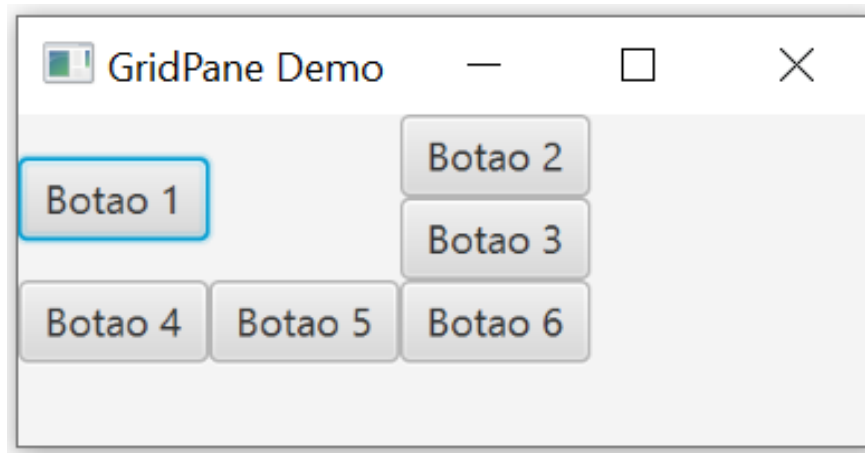
Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

GridPane

- Um `GridPane` é um painel de *layout* que apresenta seus nós-filhos em uma grade. O tamanho das células na grade depende dos componentes exibidos no `GridPane`, mas existem algumas regras: todas as células na mesma linha terão a mesma altura e todas as células na mesma coluna terão a mesma largura. Linhas diferentes podem ter alturas diferentes e colunas diferentes podem ter larguras diferentes, sendo possível definir extensões de linhas e de colunas como acontece com o *colspan* e *rowspan* numa tabela definida pela linguagem HTML..



GridPaneDemo.java



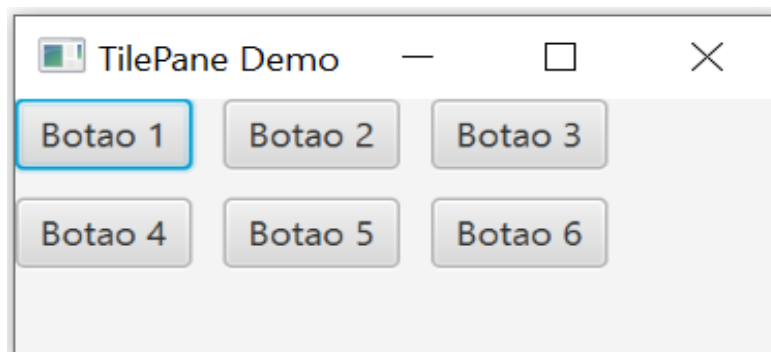
Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

TilePane

- Um `TilePane` é um painel de *layout* que apresenta os seus nós em uma grade de células de tamanhos iguais.



TilePaneDemo.java



Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

AnchorPane

- Um `AnchorPane` permite que as bordas dos nós a ela adicionadas, sejam ancoradas a um deslocamento das suas bordas.



AnchorPaneDemo.java



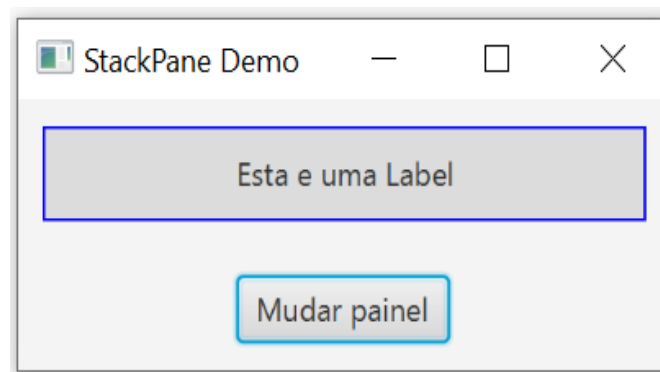
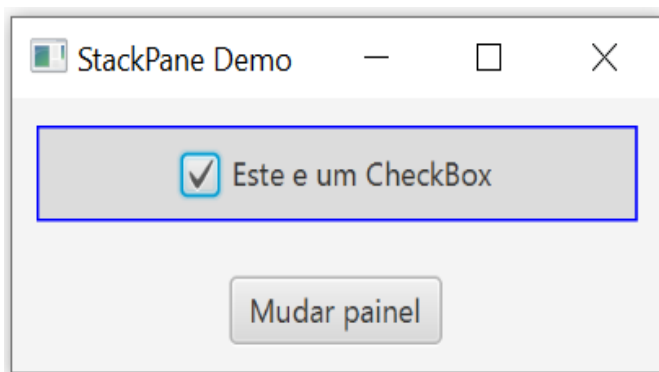
Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

StackPane

- Um `StackPane` coloca todos os nós em uma única pilha, onde cada novo nó é colocado no topo do nó anterior.



StackPaneDemo.java



Universidade Católica de Angola

Faculdade de Engenharia Informática

Sistemas Distribuídos e Paralelos I

Programação em um vídeo:

